

Dokumentation

1. Verwendete Netzwerkgeräte (logische Definition und technische Merkmale)

1 ROUTER



Router = ist ein Hardwaregerät, das ein lokales Netzwerk mit dem Internet verbindet. Router verwalten bzw. leiten den Web-Verkehr und die Daten zwischen Geräten in unterschiedlichen Netzwerken weiter.

Einige Merkmale (Funktionen) des Routers:

- **Routing-Tabellen:** Das sind Tabellen, die Informationen darüber enthalten, wie unterschiedliche Netzwerke erreicht werden können.
- **DHCP:** Netzwerkprotokoll, das den angeschlossenen Geräten automatisch und dynamisch IP-Adressen zuweist.
- **Firewall:** Sicherheitskomponente, die verhindert, dass nicht angeforderter Internetverkehr in die angeschlossenen Geräte eindringt.
- **NAT:** Network Address Translation. Ein lokales Netzwerk mit privaten Adressen kann über eine einzige öffentliche IP-Adresse, die vom Internet Service Provider bereitgestellt wird, auf das Internet zugreifen. Dadurch lässt sich die Beschränkung der verfügbaren öffentlichen IP-Adressen überwinden, und es trägt zur Sicherheit des Netzwerks bei, da die internen Geräte von außen nicht direkt sichtbar sind.

2 SWITCH



Switch = ist ein Netzwerkgerät, das mehrere Geräte innerhalb desselben lokalen Netzwerks (LAN) verbindet und so die direkte Kommunikation zwischen ihnen erleichtert.

1 SERVER



Server = Computer oder Software, die Dienste, Ressourcen oder andere Funktionen (Websites, E-Mail, Datenbanken, Anwendungen ...) für die Clients innerhalb eines Netzwerks bereitstellt.

2 PC

2. Übertragungsmedien

Als Übertragungsmedium wurde das Straight-Through-Kabel verwendet.

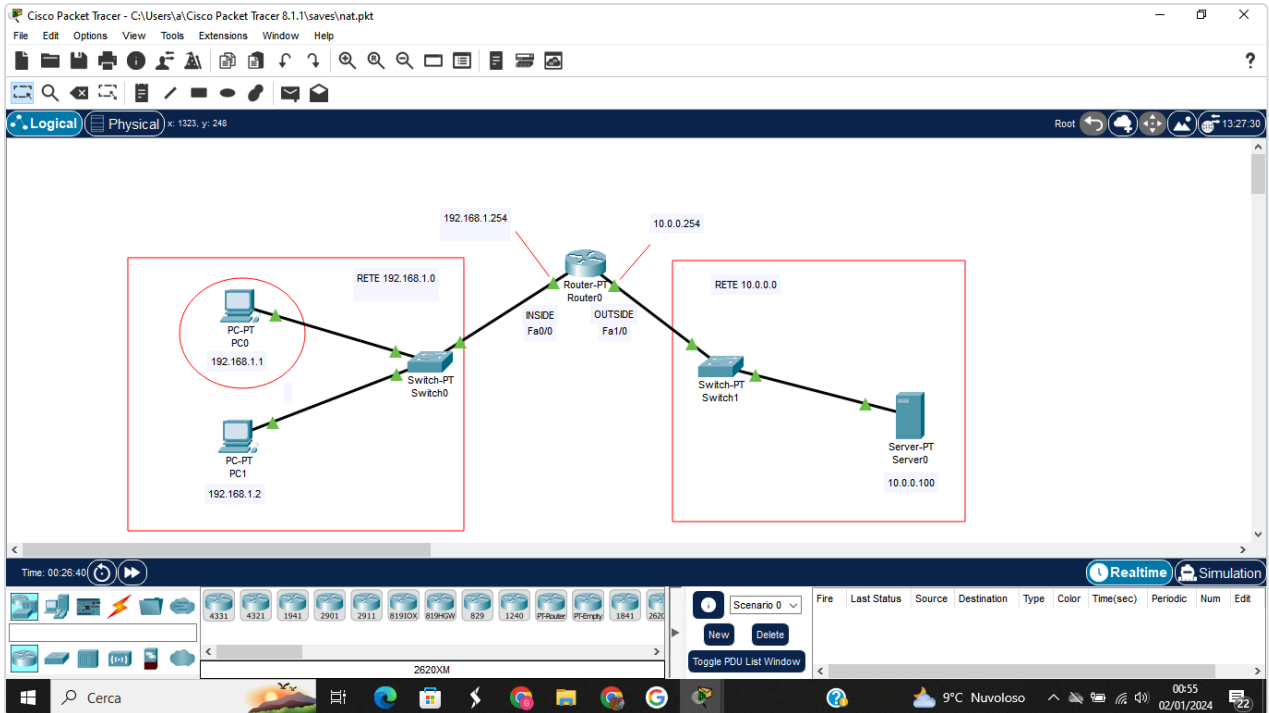
Kabel, das verwendet wird, um Schnittstellen des Typs Standard-Ethernet miteinander zu verbinden. Normalerweise wird es eingesetzt, um Geräte zu verbinden, die zu unterschiedlichen OSI-Schichten gehören (Host mit Switch, Switch mit Router ...).

3. Adressierungsplan

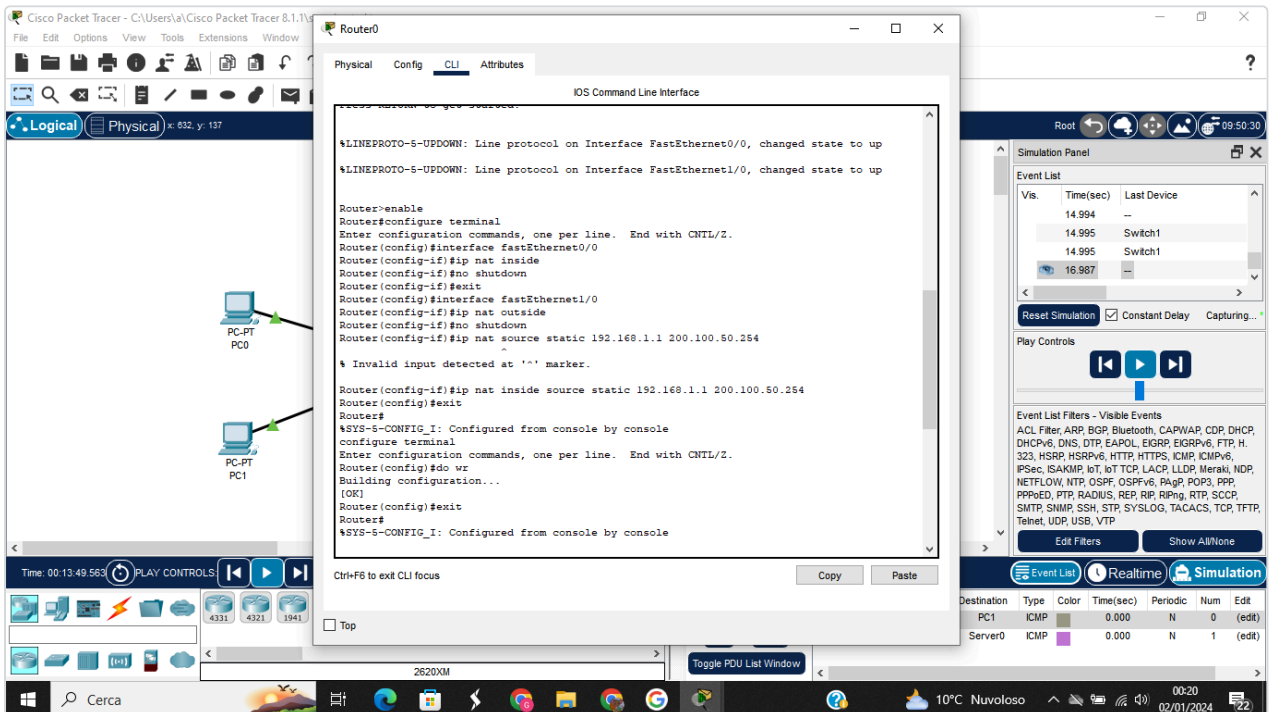
Gerät / Schnittstelle	Zugewiesene Adresse
PC0	192.168.1.1
PC1	192.168.1.2
Gateway PC0 und PC1	192.168.1.254
Server0	10.0.0.100
Gateway Server0	10.0.0.254
Router – FastEthernet 0/0 (Gateway)	192.168.1.254
Router – FastEthernet 1/0 (Gateway)	10.0.0.254

4. Konnektivitätstests mit Screenshots der durchgeführten Tests

NETZWERKZEICHNUNG



CLI-BEFEHLE ROUTER



SIMULATIONS PANEL

Cisco Packet Tracer - C:\Users\A\Cisco Packet Tracer 8.1.1\saves\nat.pkt

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical

x: 598, y: 128

PC-PT PC0
192.168.1.1

PC-PT PC1
192.168.1.2

Switch-PT Switch0

Router-PT Router0
INSIDE Fa0/0 192.168.1.254
OUTSIDE Fa1/0 10.0.0.254

Switch-PT Switch1

Server-PT Server0
10.0.0.100

RETE 192.168.1.0

RETE 10.0.0.0

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.001	PC0
	0.002	Switch0
	0.003	Router0
	0.004	Switch1
	0.005	Server0

Reset Simulation Constant Delay Captured to: 0.005 s

Play Controls

Event List Filters - Visible Events

ACL Filter, ARP, BGP, Bluetooth, CAPWAP, CDP, DHCP, DHCPv6, DNS, DTP, EAPOL, EIGRP, EIGRPv6, FTP, H.323, HSRP, HSRPv6, HTTP, HTTPS, ICMP, ICMPv6, PSec, ISAKMP, IoT, IoT TCP, LACP, LLDP, NDP, NETFLOW, NTP, OSPF, OSPFv6, PaGP, POP3, PPP, PPOED, PTP, RADIUS, REP, RIP, RIPng, RTP, SCCP, SMTP, SNMP, SSH, STP, SYSLOG, TACACS, TCP, TFTP, Telnet, UDP, USB, VTP

Edit Filters Show All/None

Time: 00:32:19.999 PLAY CONTROLS

Scenario 0

New Delete

Toggle PDU List Window

Fire Last Status Source Destination Type Color Time(sec) Periodic Num Edit

In Progress	PC0	Server0	ICMP		0.000	N	0	(edit)
-------------	-----	---------	------	--	-------	---	---	--------

Cerca

9°C Nuvoloso 01:01 02/01/2024

Cisco Packet Tracer - C:\Users\A\Cisco Packet Tracer 8.1.1\saves\nat.pkt

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical

x: 5, y: 88

PC-PT PC0
192.168.1.1

PC-PT PC1
192.168.1.2

Switch-PT Switch0

Router-PT Router0
INSIDE Fa0/0 192.168.1.254
OUTSIDE Fa1/0 10.0.0.254

Switch-PT Switch1

Server-PT Server0
10.0.0.100

RETE 192.168.1.0

RETE 10.0.0.0

Realtime Simulation

Scenario 0

New Delete

Toggle PDU List Window

Fire Last Status Source Destination Type Color Time(sec) Periodic Num Edit

Successful	PC0	Server0	ICMP		0.000	N	0	(edit)
------------	-----	---------	------	--	-------	---	---	--------

Cerca

9°C Nuvoloso 01:00 02/01/2024

DETAILS DER INBOUND-PDU VON PC0 ZU SERVER0

Wir können feststellen, dass die SRC IP beim Start 192.168.1.1 ist.

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface. The main workspace shows a network topology with PC-PT PC0 and PC-PT PC1 connected to a central router, which is connected to Server-PT Server0. The 'PDU Information at Device: Router0' window is open, showing the 'Inbound PDU Details' tab. The packet is an ICMP Echo (ping) with the following details:

- Ethernet II:** PREAMBLE: 101010...10, DEST ADDR: 0060.70D3.A341, SRC ADDR: 0064.BE94, TYP: E:0x, DATA (VARIABLE LENGTH), FCS: 0x00000000.
- IP:** VER: 4, IHL: 5, DSCP: 0x00, TL: 28, ID: 0x0006, FLA: 0, FRAG OFFSET: 0x000, TTL: 255, PRO: 0x01, CHKSUM, SRC IP: 192.168.1.1, DST IP: 10.0.0.100, DATA (VARIABLE LENGTH).
- ICMP:** TYPE: 0x08, CODE: 0x00, CHECKSUM.

The 'Simulation Panel' on the right shows the 'Event List' with the following entries:

Vis.	Time(sec)	Last Device
0.000	0.000	PC0
0.001	0.001	Switch0
0.003	0.003	Router0
0.004	0.004	Router0

The 'Play Controls' section shows the simulation is running, and the 'Event List Filters' section shows the 'Visible Events' list.

DETAILS DER OUTBOUND-PDU VON PC0 ZU SERVER0

Wir können sehen, dass die SRC IP am Ziel geändert wurde und nun 200.100.50.254 lautet; das NAT hat also funktioniert.

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface. The main workspace shows the same network topology as the previous screenshot. The 'PDU Information at Device: Router0' window is open, showing the 'Outbound PDU Details' tab. The packet is an ICMP Echo (ping) with the following details:

- Ethernet II:** PREAMBLE: 101010...10, DEST ADDR: 00D0.FFEE.22B8, SRC ADDR: 0007.EC7B.2AB0, TYP: E:0x, DATA (VARIABLE LENGTH), FCS: 0x00000000.
- IP:** VER: 4, IHL: 5, DSCP: 0x00, TL: 28, ID: 0x0006, FLA: 0, FRAG OFFSET: 0x000, TTL: 254, PRO: 0x01, CHKSUM, SRC IP: 200.100.50.254, DST IP: 10.0.0.100, DATA (VARIABLE LENGTH).
- ICMP:** TYPE: 0x08, CODE: 0x00, CHECKSUM.

The 'Simulation Panel' on the right shows the 'Event List' with the following entries:

Vis.	Time(sec)	Last Device
0.003	0.003	Switch0
0.004	0.004	Router0
0.006	0.006	Switch1
0.008	0.008	Server0

The 'Play Controls' section shows the simulation is running, and the 'Event List Filters' section shows the 'Visible Events' list.

DETAILS DER INBOUND-PDU VON PC1 ZU SERVER0

Beim anderen PC, dem PC1, auf den kein NAT angewendet wurde, ist die SRC IP beim Start 192.168.1.2.

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface with the Inbound PDU Details window open. The packet is an ICMP Echo (ping) with the following details:

- Ethernet II:** PREAMBLE: 101010...10, DEST ADDR: 0060.70D3.A341
- IP:** SRC ADDR: 000B.BE66.690B, TYP: E:0x, DATA (VARIABLE LENGTH), FCS: 0x00000000
- ICMP:** TYPE: 0x08, CODE: 0x00, CHECKSUM

The packet is captured at Router0. The Event List on the right shows the packet being captured at 0.005s.

DETAILS DER OUTBOUND-PDU VON PC1 ZU SERVER0

Am Ziel angekommen ändert sich die SRC IP nicht, sie bleibt immer dieselbe, da hier kein NAT angewendet wurde.

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface with the Outbound PDU Details window open. The packet is an ICMP Echo (ping) with the following details:

- Ethernet II:** PREAMBLE: 101010...10, DEST ADDR: 0060.70D3.A341
- IP:** SRC ADDR: 000B.BE66.690B, TYP: E:0x, DATA (VARIABLE LENGTH), FCS: 0x00000000
- ICMP:** TYPE: 0x08, CODE: 0x00, CHECKSUM

The packet is captured at Router0. The Event List on the right shows the packet being captured at 0.005s.